Лабораторная работа №2
Метод ломаных

Трусова Светлана Викторовна
Поток: МетОпт 1.1

1. Постановка задачи

Найти глобальный минимум липшицевой функции на заданном отрезке методом Пиявского. Программа принимает формулу строкой, границы отрезка, точность ε и константу L. Для проверки выбран срез двумерной функции Растригина при y = 0:

$W(x) = x^2 + 10(1 - \cos(2\pi x))$, $x \in [-2; 2]$, $\varepsilon = 0{,}01$.

На отрезке несколько локальных минимумов: около x = −1,99; −0,995; 0; 0,995; 1,99. Точный глобальный минимум известен: W(x) ≥ 0, а W(0) = 0. Поэтому $x^* = 0$, $W^* = 0$. Эта информация используется для проверки результата, а не для выбора проб.

2. Выбор константы Липшица

$W'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x)$.
$|W'(x)| \le 2|x| + 20\pi \le 4 + 20\pi \approx 66{,}832$.

Берём L = 70. Это примерно на 4,74% больше полученной верхней оценки. Такая L гарантированно подходит на [−2; 2] и остаётся постоянной в ходе расчёта.

3. Алгоритм

Сначала вычисляются W(a) и W(b). Все вычисленные точки хранятся как верхние вершины, упорядоченные по x. Для каждой пары соседних вершин (u, W(u)) и (v, W(v)) рассчитывается нижняя вершина:

$x = (u + v)/2 + (W(u) - W(v))/(2L)$,
$p = (W(u) + W(v) - L(v - u))/2$.

Выбирается вершина с наименьшей высотой p. При равных высотах выбирается левая. В её координате вычисляется W(x), затем точка добавляется в список верхних вершин, и ломаная перестраивается.

Условие остановки: $\delta = W(x) - p < \varepsilon$. Ответом служит лучшая из всех вычисленных точек. Поскольку p - глобальная нижняя оценка, её значение функции отличается от истинного минимума менее чем на ε. Это точность по значению функции, а не по координате.

Программа проверяет условие Липшица между соседними вычисленными точками. При обнаружении нарушения расчёт прекращается с сообщением о слишком малой L. Эта проверка не доказывает условие на всём отрезке: здесь оно обосновано оценкой производной.

Сетка нужна только для рисунка. В поиске используются исключительно пересечения лучей соседних вершин; готовые методы оптимизации не применяются.

4. Результаты расчёта

Найдено: $\hat{x} = 0$, $W(\hat{x}) = 0$.
Внутренних итераций: 140; вычислений W: 142, включая два конца.
Время поиска на компьютере автора (Python 3.13.2): 0.013760 с (без рисунка и записи файлов).
Зазор последней пробы: $\delta = 0.00794625 < 0{,}01$.

Перед последней пробой глобальная нижняя оценка равна -0.00792334. Следовательно, $0 \le W(\hat{x}) - W^* \le 0.00792334 < 0{,}01$. Результат совпал с известным точным минимумом.

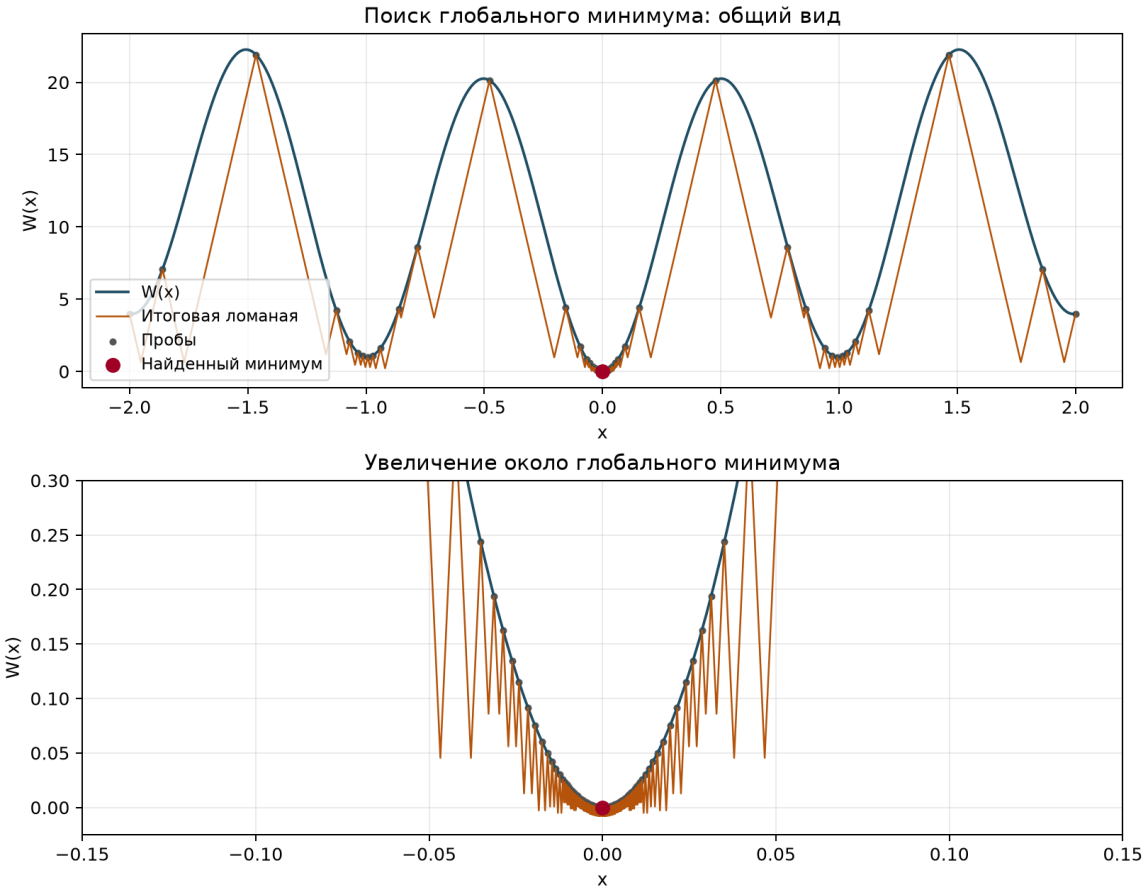


Рисунок 1. Функция, итоговая ломаная, пробы и найденный минимум. Внизу показано увеличение около $x = 0$.

Почему возвращается лучшая точка

В конспекте ответом служит последняя проба. В программе выбирается лучшая из всех вычисленных точек. Её значение функции не больше значения последней пробы, поэтому гарантия точности сохраняется. Это не означает, что её координата обязательно ближе к точному аргументу минимума.

5. Вывод

Реализован метод ломаных с вычислением точек пересечения. На тесте Растригина найден глобальный минимум с требуемой точностью. Точка $x = 0$ получена уже первой внутренней пробой, но остановка наступила позднее: потребовалось исключить возможность более глубокого минимума на остальном отрезке.

Код и полный журнал итераций находятся в папке lab2 репозитория optimization-methods. Запуск: python solver.py. Дополнительная проверка на функции из занятия при $L = 6$ и $\varepsilon = 1$ дала 8 итераций и лучшую точку $x \approx 1{,}570602$, $W \approx -0{,}883311$.